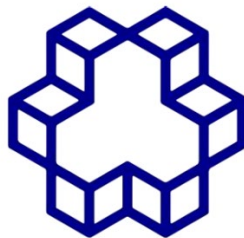


به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رباتیک و بینایی ماشین

دانشکده مهندسی برق

تحقیق شماره 1

ارائه دهنده: محسن کریمی

شماره دانشجویی: 40121913

۱. بررسی قضیه شال (Chasles' Theorem)، گام پیچ (Pitch) و محور پیچ (Screw Axis)

- **مفهوم ساده قضیه شال:** این قضیه بیان می‌کند که هر حرکت یا جابه‌جایی صلب در فضای سه‌بعدی را می‌توان به صورت ترکیب هم‌زمان یک چرخش حول یک محور مشخص و یک انتقال (لغزش) در امتداد همان محور توصیف کرد (مانند حرکت یک پیچ هنگام چرخیدن در مهره).
- **محور پیچ (Screw Axis):** محوری خطی در فضا است که با یک نقطه روی محور $q \in \mathbb{R}^3$ و یک بردار واحد جهت $\hat{s} \in \mathbb{R}^3$ تعریف می‌شود. چرخش حول این خط و انتقال در امتداد آن انجام می‌گیرد.
- **گام پیچ (Pitch - h):** نسبت مقدار انتقال خطی (d) به میزان دوران زاویه‌ای (θ) حول همان محور است:

$$h = \frac{d}{\theta}$$

- اگر $h = 0$ باشد، حرکت دوران خالص است.
- اگر $h = \infty$ باشد، حرکت انتقال خالص است.
- **توصیف ریاضی پیچ فضایی (Screw Coordinate):**
حرکت کلی با ۶ پارامتر مجزا به صورت بردار پیچ S نمایش داده می‌شود:

$$S = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix}$$

که در آن:

- $\omega = \hat{s}$ بردار واحد زاویه‌ای
- $v = -\omega \times q + h\omega$ بردار خطی ترکیبی از موقعیت و گام

۲. مفهوم توئیس (Twist) و برتری آن نسبت به روش دناریت-هارتنبرگ (DH)

- **تعریف توئیست (Twist):** توئیست $\mathcal{V}$ یک بردار ۶ بعدی بیانگر سرعت لحظه‌ای (سرعت زاویه‌ای ω و سرعت خطی v) (یک جسم صلب است):

$$\mathcal{V} = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

نمایش ماتریسی آن در جبر لی به صورت ماتریس 4×4 تعمیم یافته بیان می‌شود:

$$[\mathcal{V}] = \begin{bmatrix} [\omega] & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{se}(3)$$

- **علت شهودی تر بودن و مزایای روش Screw Theory نسبت به DH:**

- **عدم نیاز به دستگاه‌های مختصات محلی متصل به هر لینک:** در روش DH

باید برای هر مفصل یک دستگاه مختصات محلی تعیین کرد که قوانین

سخت گیرانه‌ای دارد، اما در روش پیچ تمام محورها نسبت به یک دستگاه

مختصات پایه (Base Frame) سنجیده می‌شوند.

- **عدم وجود نقاط منفرد یا تکینگی در تعریف (Singularity-Free):**

(Representation): روش DH هنگام موازی بودن محورهای متوالی دچار ابهام و

تکینگی تعاریف می‌شود، در حالی که توئیست‌ها هندسه یکپارچه و بدون ابهام ارائه می‌دهند.

- **استفاده از فرمول ضرب نمایی (Product of Exponentials - PoE):**

سینماتیک مستقیم به سادگی از ضرب ماتریس‌های نمایی به دست می‌آید:

$$T(\theta) = e^{[S_1]\theta_1} e^{[S_2]\theta_2} \dots e^{[S_n]\theta_n} M$$

- **کاهش خطای انسانی:** به دلیل حذف فرایند تعاریف پی‌درپی محورهای X و Z

محلی و استخراج ۴ پارامتر DH برای هر لینک، محاسبات بسیار ساده‌تر، شهودی‌تر و کم‌خطا تر خواهد بود.